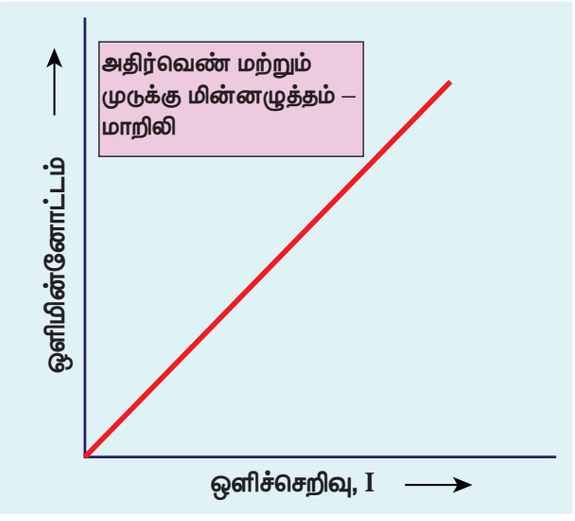
ஆனோடால் ஏற்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, மின்சுற்றில் ஏற்படும் ஒளிமின்னோட்டமானது மைக்ரோ அம்மீட்டரால் அளவிடப்படுகிறது.

i) படுகதிரின் செறிவு ii) மின்வாய்களுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு iii) உலோகத்தின் தன்மை iv) படுகதிரின் அதிர்வெண் ஆகியவற்றைப் பொருத்து ஒளிமின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் மாறுபாட்டைக் கண்டறிய இந்த ஏற்பாடு பயன்படுகின்றது.

ஒளிமின்னோட்டத்தின் மீதான படுகதிர் செறிவின் விளைவு

ஒளிமின்னோட்டத்தின் மீதான படுகதிர் ஒளிச்செறிவின் விளைவினை ஆராய்வதற்கு, படுகதிரின் அதிர்வெண் மற்றும் எலக்ட்ரானை ஏற்கும் ஆனோடின் முடுக்கு மின்னழுத்தம் ஆகியவை மாறிலியாக வைக்கப்படுகின்றன. C ஐப் பொருத்து A ஆனது நேர் மின்னழுத்தத்தில் உள்ளதால், C யிலிருந்து வெளிப்படும் எலக்ட்ரான்கள் A ஐ அடைந்து, சுற்றில் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இப்போது படுகதிர் ஒளிச்செறிவினை மாற்றி அமைத்து, அதற்குரிய ஒளிமின்னோட்டம் அளவிடப்படுகிறது.



படம் 8.9 படுகதிர் செறிவைப் பொருத்து ஒளிமின்னோட்டத்தின் மாறுபாடு

படுகதிர் ஒளிச்செறிவானது x–அச்சிலும், ஒளிமின்னோட்டமானது y–அச்சிலும் வைத்து வரைபடம் வரையப்படுகிறது. படம் 8.9 இல் காட்டப்பட்ட வரைபடத்திலிருந்து **ஒளிமின்னோட்டமானது – அதாவது ஒரு வினாடியில் உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை – படுகதிரின் செறிவிற்கு நேர்த்தகவில் அமைவது புலனாகிறது.**

குறிப்பு

இங்கு, ஒளிச்செறிவு என்பது அதன் பொலிவுத்தன்மையைக் குறிக்கும். மங்கலான ஒளியை விட பொலிவான ஒளியானது அதிக செறிவினைக் கொண்டிருக்கும்.

8.2.3 ஒளிமின்னோட்டத்தின் மீதான மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் விளைவு

ஒளிமின்னோட்டத்தின் மீது மின்வாய்களுக்கு இடைப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் விளைவினை அறிவதற்கு, படுகதிரின் அதிர்வெண் மற்றும் செறிவு ஆகியவை மாறிலிகளாக வைக்கப்படுகின்றன. C யினைப் பொருத்து A வானது நேர் மின்னழுத்தத்தில் வைக்கப்பட்டு, கேத்தோடு மீது ஒளி விழுமாறு செய்யப்படுகிறது.

இப்போது A யின் நேர் மின்னழுத்தத்தை அதிகரித்து, அதற்குரிய ஒளிமின்னோட்டம் குறிக்கப்படுகிறது. A இன் நேர் மின்னழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது, ஒளிமின்னோட்டமும் அதிகரிக்கிறது. இருப்பினும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் ஒளிமின்னோட்டம் தெவிட்டிய மதிப்பை (தெவிட்டு மின்னோட்டம்) அடைகிறது. இந்நிலையில் C யில் இருந்து வெளிவரும் அனைத்து ஒளிஎலக்ட்ரான்களும் A வினால் சேகரிக்கப்படுகின்றன. இதனை, A யின் நேர் மின்னழுத்தம் மற்றும் ஒளிமின்னோட்டம் இடையிலான வரைபடத்தின் தட்டைப்பகுதி குறிக்கிறது (படம் 8.10).

C யினைப் பொருத்து A விற்கு எதிர் (எதிர் முடுக்கு) மின்னழுத்தம் அளிக்கும்போது, ஒளிமின்னோட்டம் உடனடியாக சுழி மதிப்பை அடைவதில்லை. ஏனெனில் உமிழப்படும் ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு அளவிலான இயக்க ஆற்றல்களைப் பெற்றுள்ளன. A வினால் உருவாகும் எதிர் மின்புலத்தை கடப்பதற்கு தேவையான இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றுள்ள ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் A வை வந்தடைகின்றன.

A விற்கு அளிக்கப்படும் எதிர் (எதிர் முடுக்கு) மின்னழுத்தத்தைப் படிப்படியாக அதிகரிக்கும்போது, அதிக அளவில் ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் விரட்டப் படுவதால், அவை A ஐ அடைவதில்லை. எனவே ஒளிமின்னோட்டம் குறையத் தொடங்குகிறது. V_0 என்ற குறிப்பிட்ட எதிர் மின்னழுத்தத்தில் ஒளிமின்னோட்டம் சுழி மதிப்பை அடைகிறது. இம்மின்னழுத்தம் நிறுத்து அல்லது வெட்டு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 114 04-03-2022 13:08:48